

Principes d'économie

Introduction : Les dix principes de l'économie

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comment un individu décide (principes 1 à 4)

- (a) Définir la notion d'« arbitrage » (principe 1), et donner un exemple, autre que ceux du chapitre, d'un arbitrage auquel un étudiant fait face chaque semaine.
- (b) Définir le « coût d'opportunité » (principe 2). Pourquoi le logement et la nourriture ne font-ils pas partie du coût d'opportunité d'une année d'études, alors que le salaire auquel on renonce en fait partie ?
- (c) Définir le « changement marginal » (principe 3), et énoncer la règle de décision qu'il implique.
- (d) Définir une « incitation » (principe 4). En quoi l'exemple de la ceinture de sécurité montre-t-il qu'une incitation peut produire un effet **indirect** de signe opposé à son effet direct ?

Exercice 2 — Comment les individus interagissent (principes 5 à 7)

- (a) En quoi l'échange diffère-t-il d'une compétition sportive, selon le principe 5 ? Pourquoi deux pays qui commercent « agrandissent le gâteau » plutôt que de se le disputer ?
- (b) Définir une « économie de marché » (principe 6). Quel rôle y jouent les prix, selon la métaphore de la « main invisible » d'Adam Smith ?
- (c) Pourquoi un contrôle des prix « aveugle »-t-il la main invisible, selon ce chapitre ?
- (d) Définir une « défaillance de marché » (principe 7), et citer les deux causes principales qu'énumère ce chapitre. Le principe affirme-t-il que l'État **doit** intervenir dès qu'une défaillance est constatée ? Justifier.

Exercice 3 — L'économie dans son ensemble (principes 8 à 10)

- (a) Définir la « productivité » (principe 8). Selon ce chapitre, qu'est-ce qui explique « presque tout » des écarts de niveau de vie entre pays ou entre époques ?
- (b) Définir l'« inflation » (principe 9), et résumer la régularité empirique que ce chapitre associe aux épisodes d'hyperinflation, à l'aide de l'exemple allemand de 1923.
- (c) Énoncer l'arbitrage de court terme entre inflation et chômage (principe 10). Sur quel horizon ce chapitre affirme-t-il que cet arbitrage **disparaît** ?
- (d) Parmi les dix principes, quels sont les quatre que ce chapitre désigne explicitement comme « à ne jamais perdre de vue » ? Les énumérer dans l'ordre du chapitre.

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les fils de ce chapitre entre eux)

Exercice 4 — Assembler les dix principes entre eux

Aucun chapitre ne précède cette introduction : l'exercice relie donc entre eux plusieurs principes présentés **dans ce chapitre même**.

- (a) Dans l'exemple du siège d'avion vendu 300 dirhams (principe 3), le coût **moyen** de 500 dirhams est qualifié de « trompeur ». En quoi cette remarque mobilise-t-elle aussi le principe 2 (coût d'opportunité) : le coût déjà engagé pour faire voler l'avion — qu'on renonce ou non à ce passager — entre-t-il dans le calcul de la bonne décision ?
- (b) L'exemple de la ceinture de sécurité (principe 4) montre qu'une incitation individuelle peut faire porter un risque sur un tiers — les piétons, qui ne portent pas de ceinture. Relier cet exemple à l'une des deux causes de « défaillance de marché » du principe 7. Laquelle, et pourquoi ?
- (c) Le principe 6 (les marchés organisent l'activité économique) affirme que « personne ne veille » à ce qu'il y ait du pain demain, et pourtant il y en a. En quoi ce résultat repose-t-il directement sur le principe 5 (l'échange améliore le sort de chacun) : sans des échanges individuellement

avantageux, la coordination par les prix aurait-elle un contenu ?

- (d) Ce chapitre annonce explicitement que les principes 5 et 6 seront repris au chapitre 2 et au chapitre 5 de ce cours, le principe 7 aux chapitres 1 et 2 de *Principes de microéconomie*, le principe 8 au chapitre 2 et le principe 10 au chapitre 11 de *Principes de macroéconomie*. Pourquoi le cours choisit-il d'énoncer d'abord les dix principes comme de simples affirmations, avant de les démontrer un à un dans les chapitres — et les cours — qui suivent ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Coût d'opportunité et raisonnement marginal, chiffrés

- (a) Une jeune ingénieure envisage un MBA d'un an. Frais d'inscription : 60 000 dh. Livres et fournitures : 4 000 dh. En poursuivant son emploi actuel plutôt que le MBA, elle gagnerait 220 000 dh sur l'année. Calculer le coût « visible » du MBA (inscription + livres), puis son coût d'opportunité total.
- (b) Comparer les deux montants obtenus en (a). De combien de fois le coût d'opportunité dépasse-t-il le coût visible ?
- (c) Un imprimeur a déjà engagé un tirage de 10 000 livres, pour un coût fixe de 350 000 dh et un coût variable de 10 dh par livre. Calculer le coût **moyen** par livre de ce tirage.
- (d) Un client propose, en dernière minute, une commande supplémentaire de 500 livres à 15 dh l'unité, sur la même presse déjà en marche : le coût **marginal** de chaque livre supplémentaire (papier et encre seulement, la presse tournant déjà) n'est que de 8 dh. Faut-il accepter la commande ? Comparer le bénéfice marginal au coût marginal, calculer le gain total, et expliquer pourquoi le coût moyen de 45 dh calculé en (c) ne doit **pas** entrer dans cette décision.

Exercice 6 — Productivité et monnaie, chiffrées

- (a) Deux pays partent, en l'an 0, du même niveau de vie, fixé conventionnellement à 100. Le pays A voit sa productivité croître de 2 % par an, le pays B de 5 % par an, pendant 20 ans. Calculer le niveau de vie de chacun des deux pays après 20 ans (on rappelle qu'une croissance de g par an pendant n ans multiplie une grandeur par $(1 + g)^n$).
- (b) Calculer le rapport entre le niveau de vie du pays B et celui du pays A après ces 20 ans. Un écart de seulement 3 points de croissance annuelle de productivité produit-il, selon ce résultat, un écart de niveau de vie « faible » ou « considérable » sur une génération ?
- (c) Une banque centrale fait croître la masse monétaire de 12 % par an pendant 5 ans, dans un pays où le PIB réel et la vitesse de circulation de la monnaie restent constants sur la période. Calculer la hausse cumulée du niveau général des prix sur ces 5 ans.
- (d) En quoi les résultats de (a)-(b) d'une part, et de (c) d'autre part, illustrent-ils respectivement le principe 8 et le principe 9 de ce chapitre ? Préciser laquelle des deux grandeurs — la productivité ou la masse monétaire — détermine le niveau de vie **réel**, et laquelle ne détermine, à long terme, que le niveau des **prix**.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un **arbitrage** : obtenir davantage d'une chose oblige presque toujours à renoncer à une autre. Exemple : une heure de plus consacrée à réviser un examen est une heure de moins pour dormir, travailler ou voir des amis.
- (b) Le **coût d'opportunité** d'une décision est la valeur de la meilleure option à laquelle on renonce en la prenant. Logement et nourriture auraient été payés **de toute façon**, qu'on étudie ou non : ce ne sont pas des coûts *de la décision d'étudier*. Le salaire auquel on renonce, lui, ne serait payé que si l'on avait choisi de travailler : il disparaît précisément à **cause** du choix d'étudier.
- (c) Un **changement marginal** est un petit ajustement à la lisière d'un plan d'action existant. Règle de décision : un décideur rationnel agit dès que le **bénéfice marginal** excède le **coût marginal**.
- (d) Une **incitation** est ce qui pousse à agir : récompense, pénalité, variation d'un prix. Effet direct : la ceinture réduit le risque d'un accident **donné**. Effet indirect : elle rend la conduite moins dangereuse perçue, donc pousse à rouler plus vite, ce qui augmente le nombre d'accidents — et les piétons, non protégés, en subissent le coût sans bénéficier de l'incitation.

Correction — Exercice 2

- (a) Une compétition sportive est à somme nulle : le gain de l'un est la perte de l'autre. L'échange ne fonctionne pas ainsi : chacun échange parce qu'il **préfère** ce qu'il reçoit à ce qu'il cède, sinon il n'échangerait pas — les **deux** parties y gagnent. Deux pays qui commercent se spécialisent chacun dans ce qu'ils font relativement le mieux : le gâteau total **s'agrandit**, il ne se partage pas à somme fixe.
- (b) Une **économie de marché** : les décisions de production et de consommation sont prises par une multitude d'entreprises et de ménages, non par un planificateur central. Les **prix** y jouent le rôle de signal : un prix élevé annonce qu'un bien est désiré ou coûteux à produire et attire des producteurs, un prix bas les en détourne — chacun poursuit son intérêt, et il en résulte un ordre que personne n'a conçu.
- (c) Bloquer un prix brouille le signal qu'il porte : le prix ne dit plus si le bien est rare, la coordination échoue, et files d'attente ou pénuries en sont la trace visible.
- (d) Une **défaillance de marché** : une situation où le marché, laissé à lui-même, n'aboutit pas à une allocation efficace. Deux causes principales : une **externalité** (l'action d'un agent affecte un tiers sans compensation, comme la pollution) et un **pouvoir de marché** (un agent unique peut influencer le prix). Le principe dit que l'État **peut** faire mieux, non qu'il le **fera** : constater une défaillance ne suffit pas, il faut encore que l'intervention coûte moins qu'elle ne rapporte.

Correction — Exercice 3

- (a) La **productivité** : la quantité de biens et de services produite par heure de travail. Selon ce chapitre, les écarts de productivité expliquent « presque tout » des écarts de niveau de vie entre pays ou entre époques — ni les syndicats, ni la concurrence étrangère, ni la chance.
- (b) L'**inflation** : une hausse du niveau général des prix. Régularité empirique : tous les épisodes d'hyperinflation ont la même cause, une émission massive de monnaie — en Allemagne en 1923, les prix doubleraient en quelques jours, au même rythme que la masse monétaire en circulation.
- (c) À court terme, réduire l'inflation coûte du chômage : freiner l'émission monétaire fait ralentir les prix, mais fait aussi fléchir la production et l'emploi. Ce chapitre affirme que cet arbitrage **disparaît à long terme**, période sur laquelle la monnaie n'agit plus que sur les prix.
- (d) Les quatre principes « à ne jamais perdre de vue », dans l'ordre du chapitre : le **coût d'opportunité**, le **raisonnement marginal**, les **incitations**, les **prix comme signal**.

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les fils de ce chapitre entre eux)

Correction — Exercice 4

(a) Non : le coût déjà engagé pour faire voler l'avion (le vol a lieu de toute façon, avec ou sans ce passager) est un coût **irrécupérable**, sans lien avec la décision d'accepter ou non ce passager précis — il n'entre ni dans le coût marginal, ni dans le coût d'opportunité de cette décision particulière. Le principe 2 (coût d'opportunité) et le principe 3 (raisonnement marginal) se rejoignent ici : dans les deux cas, seul ce qui **change réellement** avec la décision compte, jamais une dépense déjà faite et identique quelle que soit l'issue.

(b) Cet exemple illustre une **externalité** : la décision individuelle de rouler plus vite (prise à cause de l'incitation créée par la ceinture) affecte un tiers — le piéton — sans aucune compensation. C'est exactement la première des deux causes de défaillance de marché énumérées au principe 7.

(c) Oui : sans le principe 5, la coordination par les prix (principe 6) n'aurait aucun contenu réel. C'est précisément parce que chaque échange — du blé au boulanger, de la farine au boulanger, du pain au client — est individuellement avantageux pour les deux parties que la somme de ces échanges produit, sans qu'aucun planificateur ne l'ait voulu, du pain disponible chaque matin. Le principe 6 décrit le **résultat** d'ensemble ; le principe 5 en est le **mécanisme** élémentaire, répété à chaque transaction.

(d) Parce qu'une affirmation, une fois posée, donne au lecteur un repère stable auquel rattacher chaque démonstration ultérieure : en énonçant d'abord les dix principes comme des résultats à retenir, le cours donne au lecteur une carte d'ensemble avant d'entrer, chapitre après chapitre puis cours après cours, dans le détail technique (courbes, calculs, modèles) qui les établit un à un. Apprendre la conclusion avant la démonstration permet de comprendre, à chaque étape ultérieure, **pourquoi** cette étape est menée — plutôt que de accumuler des techniques sans savoir où elles mènent.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Coût visible = $60\,000 + 4\,000 = 64\,000$ dh. Coût d'opportunité total = $64\,000 + 220\,000 = 284\,000$ dh.

(b) $284\,000/64\,000 \approx 4,44$: le coût d'opportunité représente plus de **quatre fois** le coût visible — le salaire auquel on renonce est, de loin, le poste dominant.

(c) Coût total du tirage = $350\,000 + 10 \times 10\,000 = 450\,000$ dh. Coût moyen = $450\,000/10\,000 = 45$ dh par livre.

(d) Bénéfice marginal par livre = 15 dh, coût marginal par livre = 8 dh : $15 > 8$, donc **accepter**. Gain marginal total = $(15 - 8) \times 500 = 3\,500$ dh. Le coût moyen de 45 dh incorpore le coût fixe de 350 000 dh, **déjà engagé** et identique que la commande supplémentaire soit acceptée ou non : il n'a donc aucune incidence sur cette décision précise, exactement comme le coût moyen du siège d'avion du chapitre ne devait pas entrer dans la décision d'accepter le passager à 300 dh.

Correction — Exercice 6

(a) Pays A : $100 \times 1,02^{20} \approx 148,6$. Pays B : $100 \times 1,05^{20} \approx 265,3$.

(b) $265,3/148,6 \approx 1,79$: après 20 ans, le niveau de vie du pays B dépasse celui du pays A de près de **80 %**. Un écart de seulement 3 points de croissance annuelle produit donc un écart **considérable** sur une génération — la composition des petits écarts annuels, répétée vingt fois, change radicalement le résultat.

(c) $(1,12)^5 \approx 1,762$, soit une hausse cumulée du niveau des prix d'environ **76,2 %** sur les cinq ans — puisque Y (PIB réel) et V (vitesse de circulation) sont constants, toute la croissance de M (masse monétaire) se retrouve dans P (le niveau des prix).

(d) Les résultats (a)-(b) illustrent le **principe 8** : c'est l'écart de **productivité** (et lui seul, ici, puisque rien d'autre ne distingue les deux pays) qui détermine l'écart de niveau de vie **réel** entre A et B. Le résultat (c) illustre le **principe 9** : la croissance de la **masse monétaire**, à production réelle

inchangée, ne fait que gonfler le niveau des **prix**, sans rien changer à ce que les habitants produisent ou consomment réellement. La productivité gouverne le niveau de vie réel ; la monnaie, à long terme, ne gouverne que les prix.